

成長と発達 / 発生

食道・上部消化管疾患および腹膜炎

名古屋市立大学病院 小児外科
高木 大輔

本日の講義内容

1. 先天性食道閉鎖症
2. 胃食道逆流症
3. 肥厚性幽門狭窄症
4. 胎便性腹膜炎
5. 壊死性腸炎

(先天性)食道閉鎖症 esophageal atresia

先天的に食道が盲端に終わり閉鎖しているため、出生後早期に治療が必要な代表的小児外科疾患

食道と気管は前腸由来の器官

胎生**5～7**週頃の食道と気管の分離過程の異常により、食道閉鎖症や喉頭気管食道裂、気管無形成などの気管と食道に関連した先天異常が発生する

食道閉鎖症の合併奇形

胎生5～7週は器官形成期に相当するため、他臓器にも形態異常が発生する頻度が高い

VACTER association (連合)

Vertebral

連合…高頻度に併存する奇形の組み合わせ
脊椎奇形

Anal

直腸肛門奇形

Cardiac

心大血管奇形

Tracheo-Esophageal

気管・食道（食道閉鎖症）

Renal

腎泌尿器奇形

or Radial limb dysplasia

橈骨形成異常

染色体異常（18 trisomy）の合併も多い

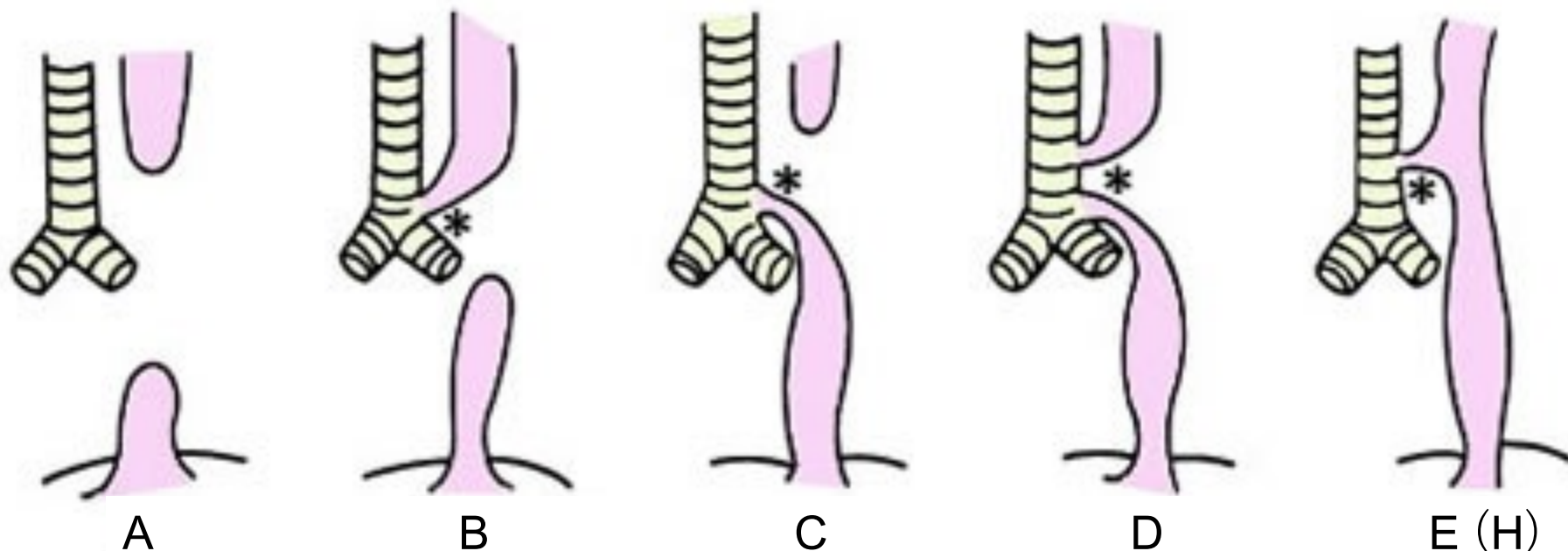
食道閉鎖症の疫学

発生頻度は1,300～4,500例に1例程度

男女比は1.4 : 1とやや男児に多い

本症の30%は低出生体重児

食道閉鎖症の病型分類 (Gross分類)



* 気管食道瘻 (tracheo-esophageal fistula ; TEF)

	A	B	C	D	E (H)
Holder (1964)	7.8	0.8	86.6	0.6	4.2
平井 (1985)	10.5	0.7	86.0	0.9	1.8
Spitz (1996)	6.5	1.0	86.1	2.1	4.1

食道閉鎖症の症状

A～D型：口腔や鼻孔より唾液が泡沫状に流出し、唾液の誤嚥によりチアノーゼなどの呼吸不全症状を生じる

C、D型：下部食道と気管との間に瘻孔があるため、胃内圧の上昇により胃液が気管内に逆流して重篤な肺炎を引き起こす

E型：食道の閉鎖がないので、繰り返す肺炎などの呼吸器症状で乳児期以降に発見されることが多い

食道閉鎖症の診断

胎児エコー：羊水過多、胎児胃泡が小さいまたは欠如、
嚢腫状に拡張した上部食道盲端

45%の症例で出生前診断

（2018年日本小児外科学会新生児外科全国集計）

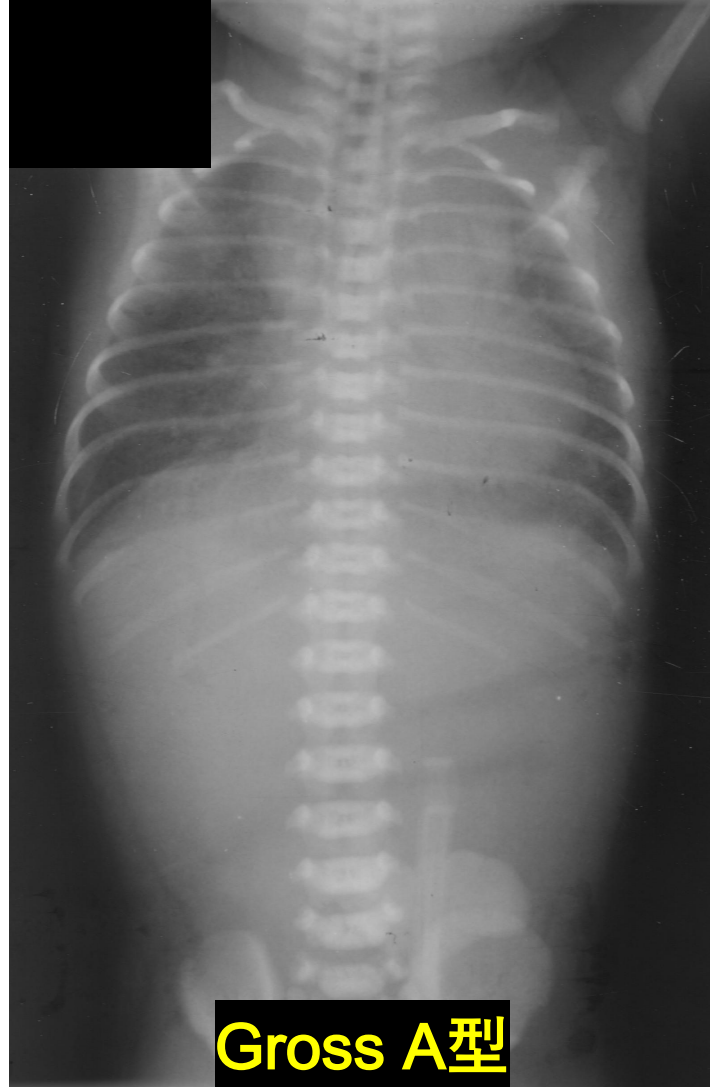
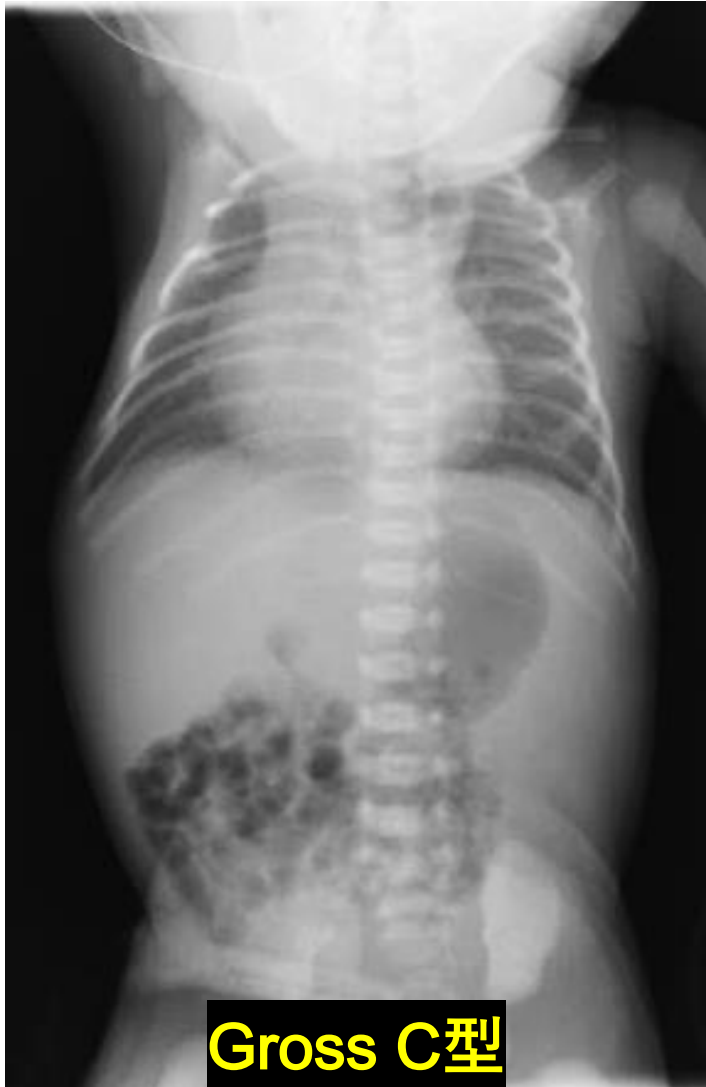
X線写真：鼻や口から挿入したカテーテルが食道盲端で反転（**E**型以外）

食道造影は原則禁忌



食道閉鎖症の鑑別

胃泡や消化管ガス像の有無でC型かA型かの鑑別



食道閉鎖症の初期治療

診断がつけば直ちに絶飲食として輸液を開始
口腔内の唾液を頻回に吸引して誤嚥による肺合併症を予防

C型では胃液が気管内に逆流して重篤な肺炎を引き起こす
ため緊急の対応が必要

食道閉鎖症の治療

Gross C型

全身状態が良好であれば一期的根治術
左側臥位で右第4肋間から胸膜外到達法で後縦隔に到達
気管食道瘻を切離し、全層一層縫合で食道食道吻合

胸膜外アプローチが行われる理由は、術後に縫合不全が生じた場合、膿胸に至らず胸膜外腔に局限するので開胸法に比べ安全性が高いため

複雑心奇形合併例や極～超低出生体重児などハイリスク症例では多段階手術（胃瘻造設→成長や状態の安定を待って根治術）

食道閉鎖症の治療

Gross A型

多くはlong gap症例（上下食道盲端間の距離が長い）であり、一次的食道再建が困難 → まずは胃瘻造設

食道延長術

食道ブジーによる食道延長術（Howard法）

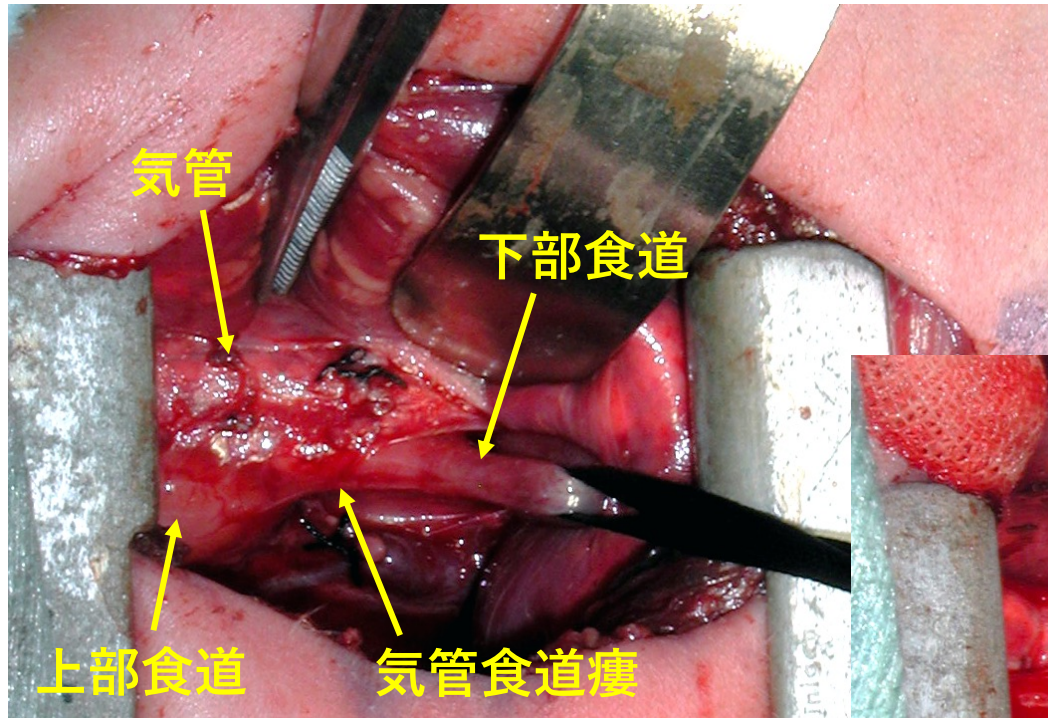
胸壁外牽引法（Foker法）

胸壁内食道延長術（Kimura法）

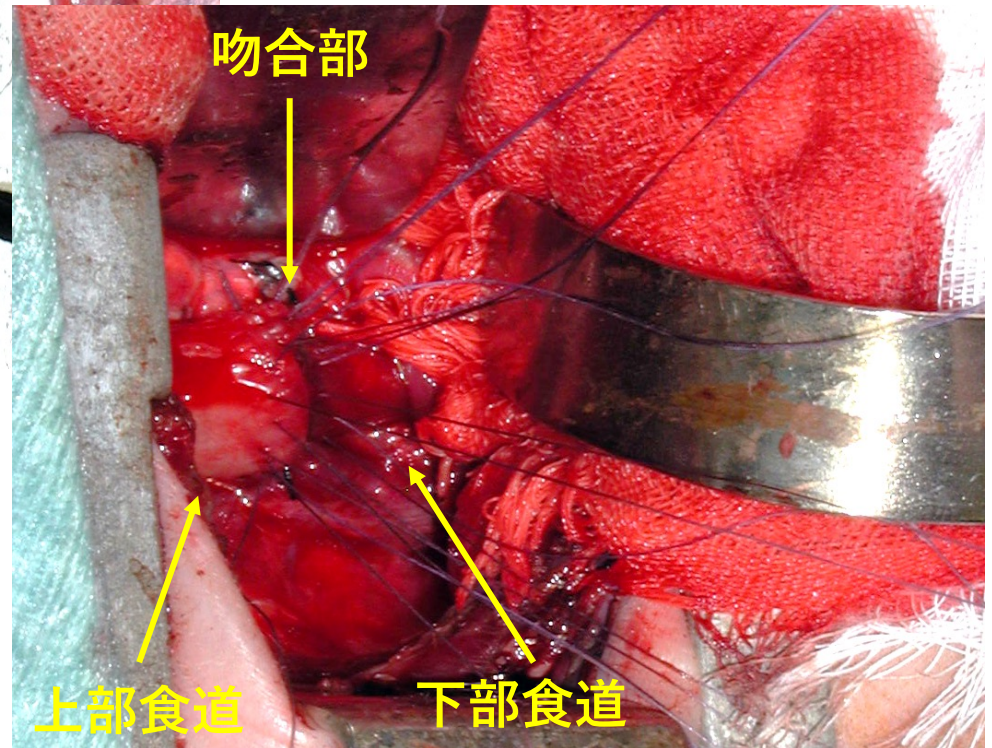
食道筋層環状切開法（Livaditis法）

代用食道（胃管作成、小腸間置法、結腸間置法）

食道閉鎖症の手術



气管食道瘻切離
食道食道吻合



食道閉鎖症の予後

わが国における死亡率は**7.5%** (2018年新生児外科全国集計)
極低出生体重児や重症心奇形の合併例、**18トリソミー**などの重症染色体異常の合併例以外の生命予後は良好

Spitzのリスク分類	体重 重症心奇形	救命率
Group I	$\geq 1,500\text{g}$ and no	96%
Group II	$< 1,500\text{g}$ or yes	60%
Group III	$< 1,500$ and yes	18%

食道閉鎖症の術後合併症

無気肺、肺炎、気胸などの肺合併症

食道吻合部の縫合不全

→ドレナージによる保存的治療

気管食道瘻再開通

→外科的な瘻孔切離

気管・気管支軟化症

→加齢とともに軽快（重症では手術）

胃食道逆流症

→制酸剤投与、噴門形成術

吻合部狭窄

→バルーン拡張術、ステロイド局注

呼吸機能低下・胸郭変形

胃食道逆流症

gastroesophageal reflux disease; GERD

胃食道逆流 (gastroesophageal reflux; GER)とは胃から食道への胃内容の逆流であり、ゲップのときなど生理的にも起こり得る

その頻度や逆流時間などが一定のレベルを超えて様々な病的異常が惹起された状態が**GERD**である

従来は頻回に嘔吐する新生児や乳児では下部食道括約筋機構 (lower esophageal sphincter; LES) の発達が悪く、児の成長とともに**LES**圧が高まり嘔吐が消失すると考えられてきた

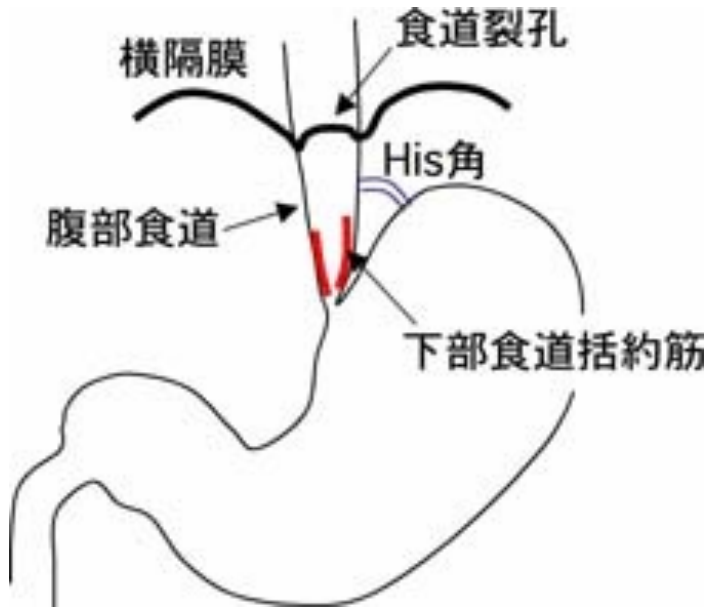
胃食道逆流症の病態生理

近年ではtransient LES relaxation (TLESR) と呼ばれる一過性のLES弛緩がGERに関与する重要なメカニズムと考えられている

TLESRとはゲップのときに認められる**LES**の弛緩運動のことであり、胃が伸展した際に**LES**が一過性に弛緩し噴門が開いて胃内のガスを食道から口を経て体外に排出させる運動である

TLESRは生理的な運動であるが、噴門付近に胃内容が貯留している状態で**TLESR**が起こり噴門が開いたり、食道内に逆流した胃内容を食道から胃に戻す運動(食道クリアランス)が低下していることが生理的な**GER**を逸脱した**GERD**の病態である

胃食道逆流防止機構



逆流防止機構にはたらく因子

- 1) 腹部食道の存在
- 2) His角が鋭角
- 3) 下部食道括約筋(LES)の存在
- 4) 食道裂孔の圧迫
- 5) 食道胃接合部の胃粘膜ヒダの集合
- 6) 腹圧

↓
逆流防止機構の破綻により胃酸が食道に逆流

↓
逆流性食道炎、誤嚥性肺炎、成長障害など

胃食道逆流症の症状

小児GERDの症状は多彩

消化器症状

嘔吐、吐血、下血、哺乳不良、反芻運動、腹痛、胸焼け、
体重増加不良など

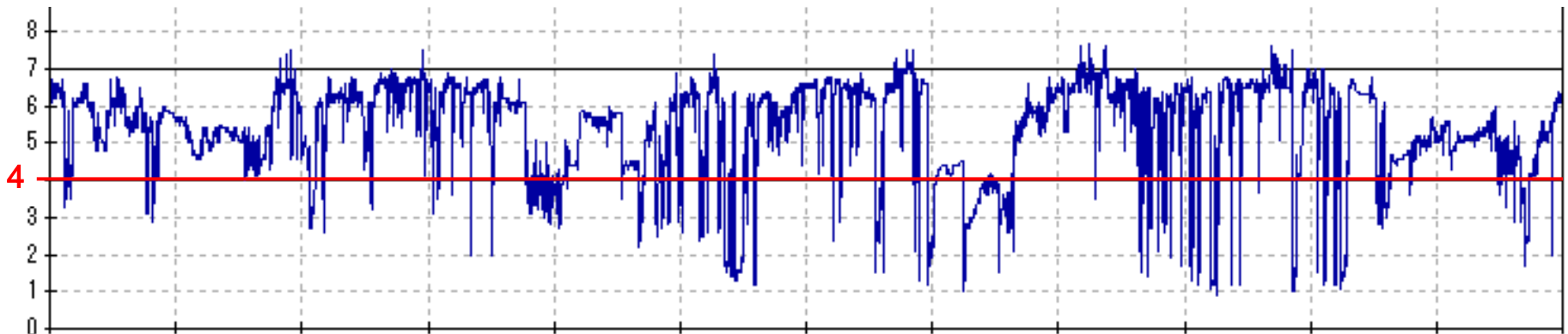
呼吸器症状

慢性咳嗽、喘鳴、反復性呼吸器感染、無呼吸など

その他に胸痛、徐脈発作、不機嫌など

胃食道逆流症の診断

食道pHモニタリング



pHセンサーを下部食道内に留置してpH変化を24時間測定
胃内容が食道内に逆流すれば食道内pHが低下する
下部食道のpH4.0以下の時間率が4.0%未満を正常域とする
非酸性逆流は同定できない→インピーダンス測定で克服

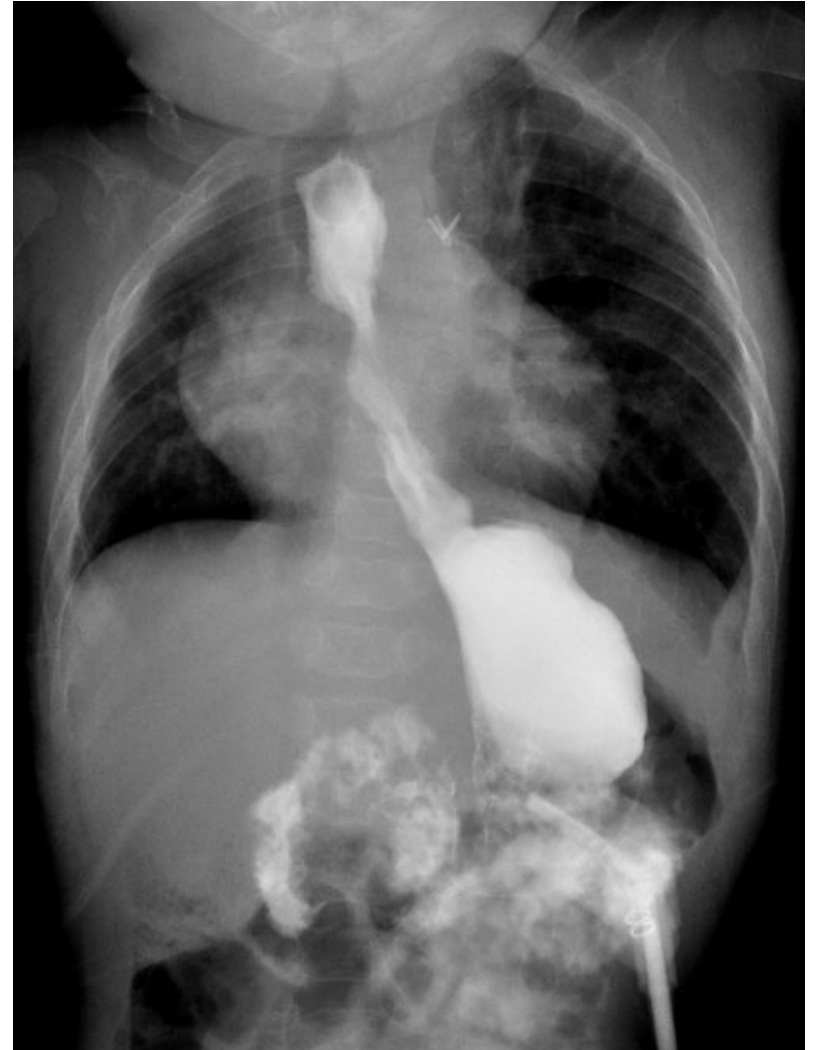
胃食道逆流症の診断

上部消化管造影

胃食道逆流の有無や程度

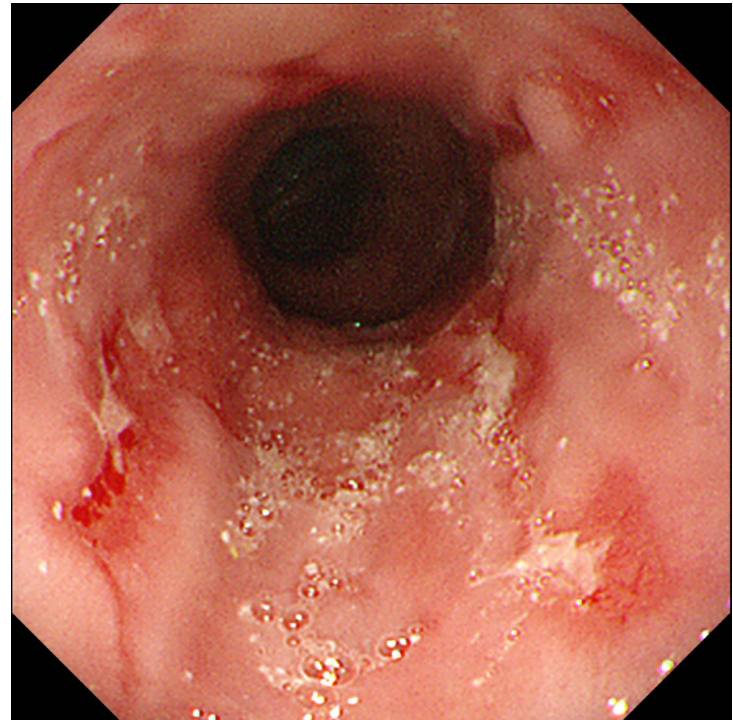
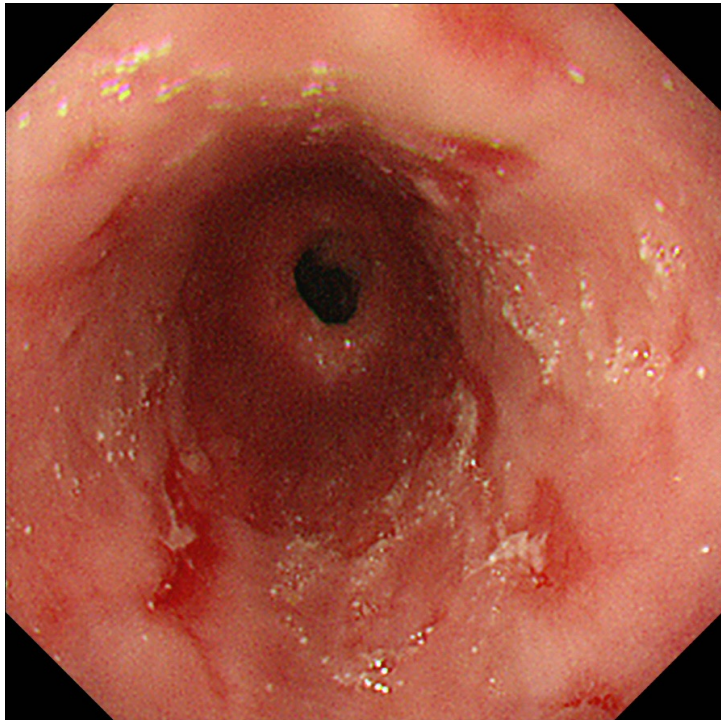
形態異常の有無 (His角、腹部食道の長さ、胃の位置や容量、胃排出遅延や腸回転異常の有無など)

食道クリアランス能の評価



胃食道逆流症の診断

上部消化管内視鏡検査



逆流性食道炎の程度を判定

病悩期間の長い症例では**Barrett**食道の有無にも注意

小児では全身麻酔が必要な場合が多い

胃食道逆流症の診断

食道内圧検査

圧センサーを胃内まで挿入し、食道・胃の各部位の圧を測定
LES圧、LES長を測定することでLES機能障害の有無を判定

食道胃シンチグラフィ

胃内に注入した放射性同位元素の食道内逆流をとらえる
GERDの誘因となる胃排出時間も測定可能

胃食道逆流症の保存的治療

生活指導

少量・頻回授乳

特殊ミルク（増粘ミルク、アレルギー疾患用ミルク）

授乳後のゲップの励行

食直後の臥床禁止

頭部挙上体位の励行（腹臥位禁止）

便秘を認める場合には下剤の投与

肥満児ではダイエット

刺激物摂取制限など

薬物療法

制酸剤（ H_2 ブロッカー、プロトンポンプ阻害剤）

消化管運動機能改善剤の投与など

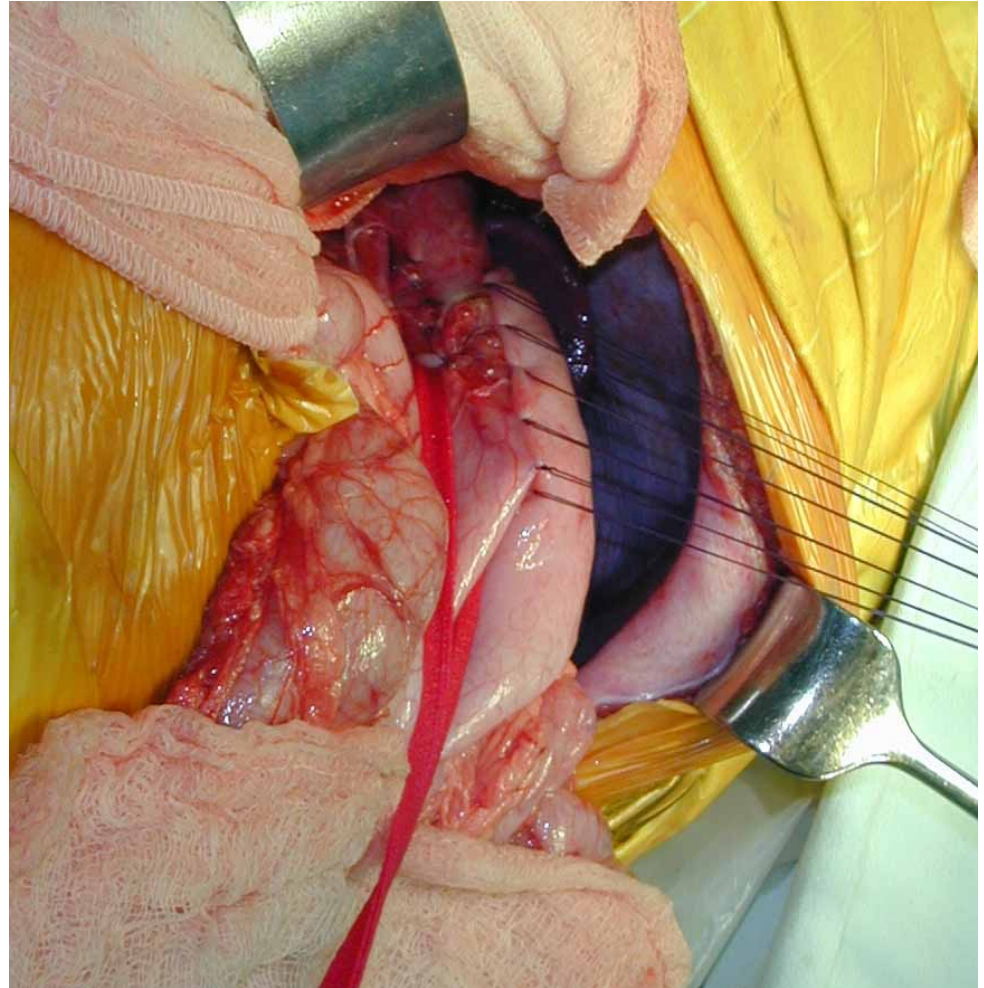
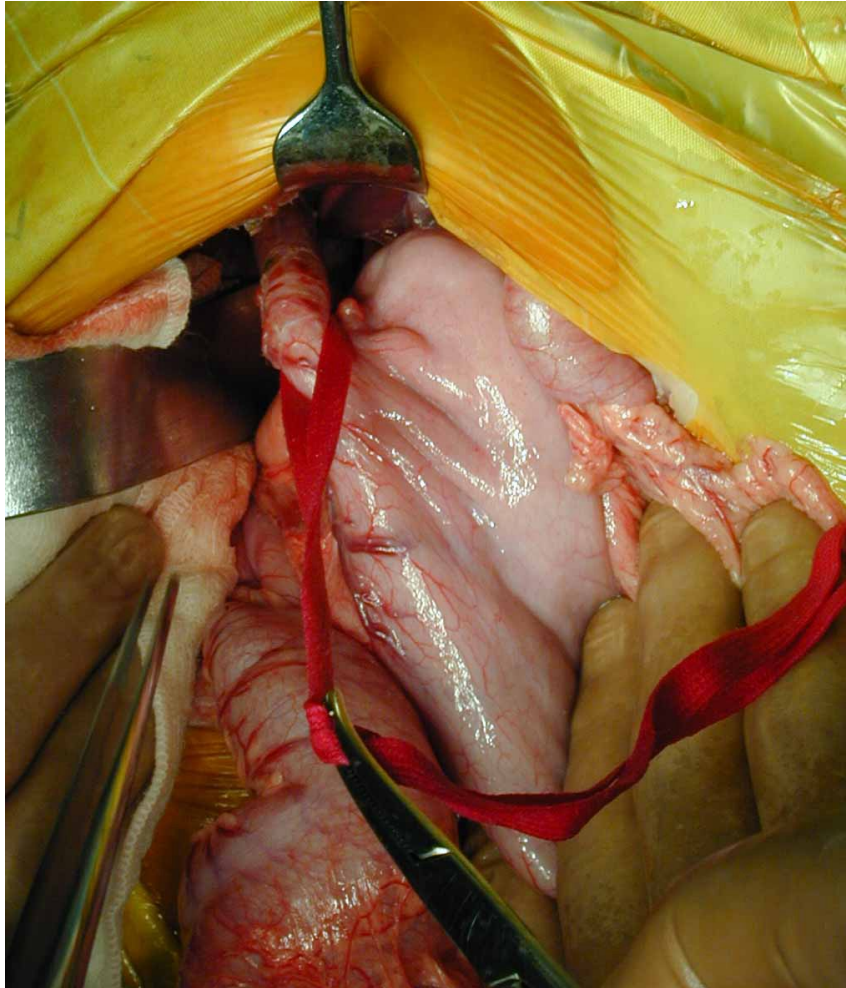
胃食道逆流症の手術治療

保存的治療が奏功しない場合、手術を考慮する



噴門形成術（Nissen法）

胃食道逆流症の手術治療



肥厚性幽門狭窄症 hypertrophic pyloric stenosis

胃幽門筋の肥厚に伴う胃排出障害をきたす疾患

病因として一酸化窒素 (**NO**) の産生不足やアセチルコリン作用増強の関与が指摘されている

非アドレナリン非コリン性神経の神経伝達物質として平滑筋を弛緩させる働きがある**NO**が幽門で産生遊離されず、幽門括約筋の弛緩が阻害された結果として幽門括約筋が肥厚することや、アセチルコリン作用増強の結果として肥厚した幽門筋の攣縮が生じることが本症の基本病態とも考えられている

肥厚性幽門狭窄症の疫学

男児に多く発症し、女児の4～6倍の発症頻度
家族集積性がみられ、父方の浸透率が高く第1子に多い

人種別では白人で高い
わが国での発生頻度は出生1,000人に1～2人

母・児のマクロライド系抗菌薬内服、経鼻十二指腸チューブ
挿入などが誘発因子として報告されている

肥厚性幽門狭窄症の症状

生後2～12週頃に出現する非胆汁性嘔吐の**噴水状嘔吐**が特徴的

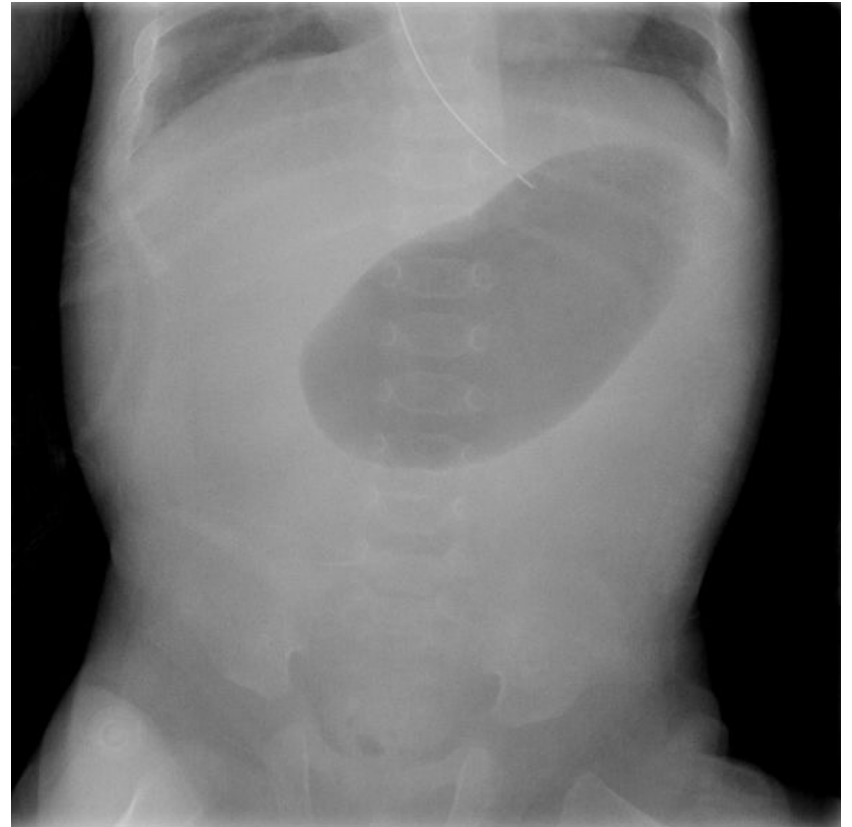
病状が進行すると脱水や体重減少（体重増加不良）をきたす

頻回の胃液嘔吐により血清Clが低下し、 HCO_3^- が相対的に増加することで低クロール性代謝性アルカローシスをきたす

肥厚性幽門狭窄症の診断

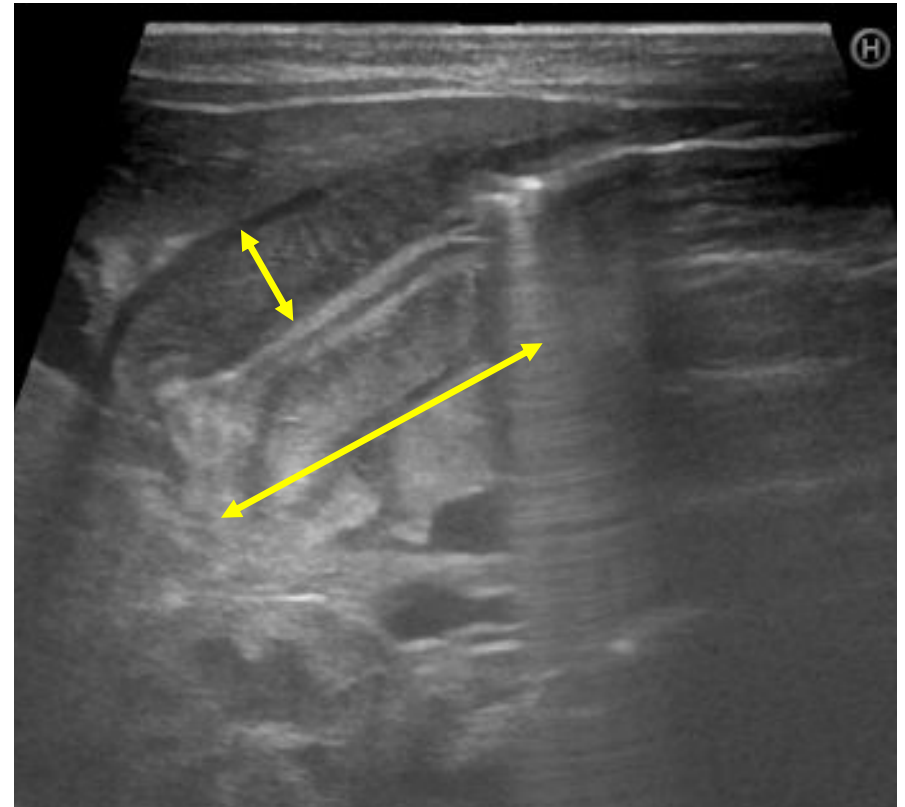
触診：心窩部右側にオリーブ様腫瘤（幽門筋肥厚部）を触知

単純X線写真：胃泡の拡張、
腸管ガスの減少



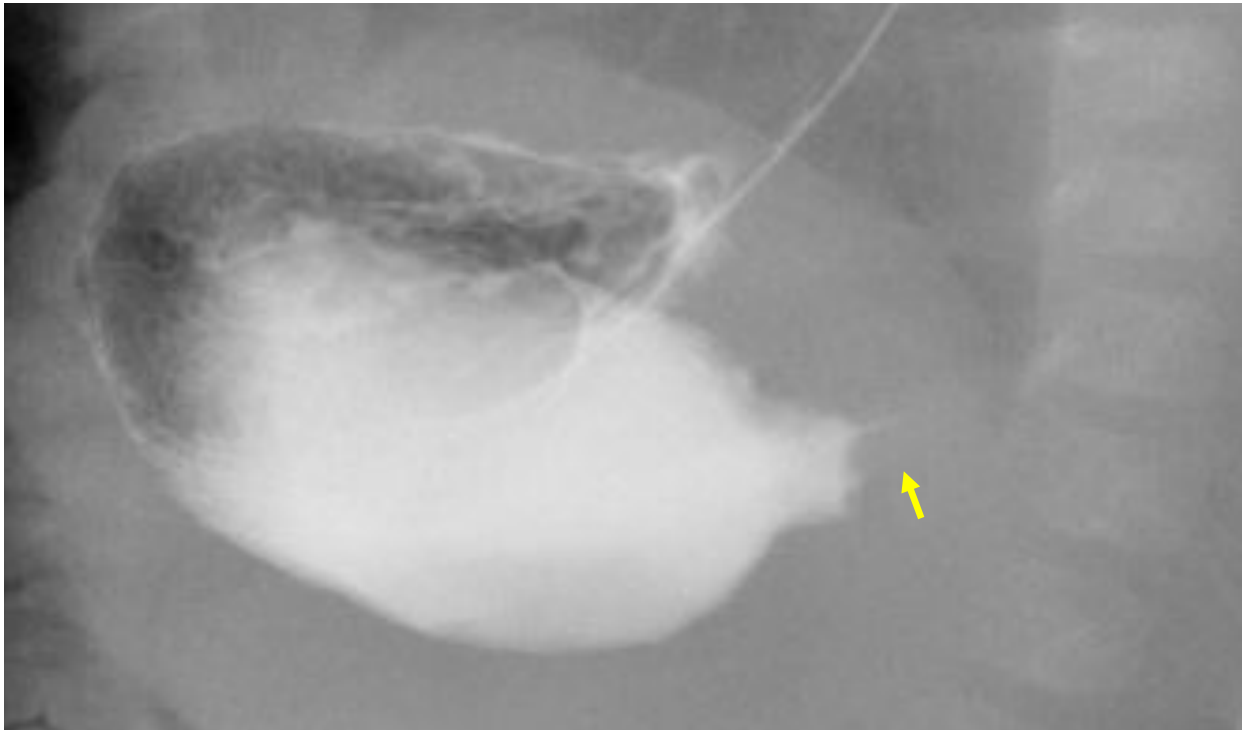
肥厚性幽門狭窄症の診断

超音波検査：ドーナツ状に肥厚した幽門筋
幽門筋厚 $\geq 3\text{mm}$ 、幽門管長 $\geq 15\text{mm}$ で確定



肥厚性幽門狭窄症の診断

上部消化管造影：string sign、umbrella sign、
beak sign、shoulder sign



肥厚性幽門狭窄症の初期治療

水分、電解質、代謝性アルカローシスの補正

輸液と胃管挿入による減圧を速やかに行う

初期輸液は生理食塩水と10%ブドウ糖液と1mEq/mL塩化カリウム (KCl) を100 : 100 : 4に混合した溶液で行う

尿量 $\geq$ 1mL/kg/時、BE $\leq$ 2.5mEq/L、Cl $\geq$ 95mEq/Lが是正の目安

肥厚性幽門狭窄症の内科的治療

硫酸アトロピン療法

硫酸アトロピンによる平滑筋の異常収縮痙攣の緩和作用に期待

経静脈投与を1日6回、授乳5分前に行う

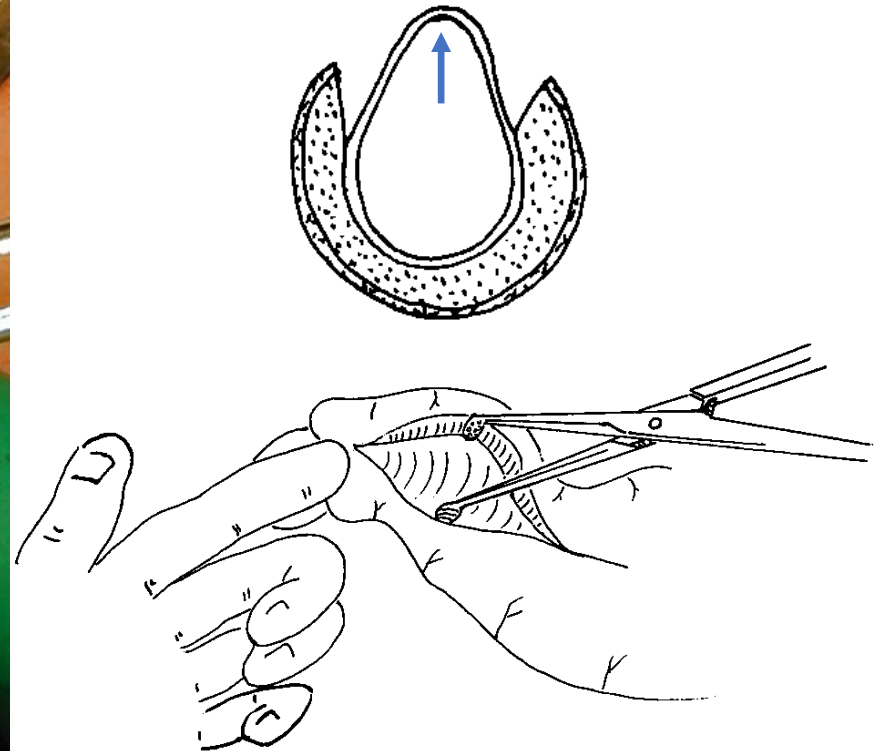
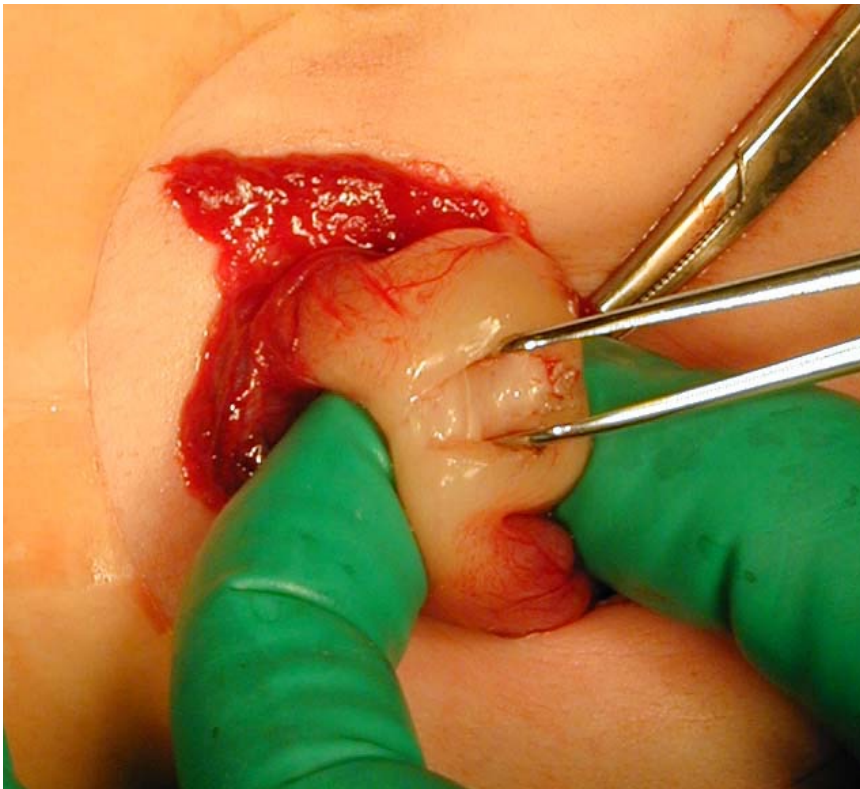
嘔吐回数が1日2回以下に減少したら経口投与に変更

哺乳良好であれば漸減する

肥厚性幽門狭窄症の手術

粘膜外幽門筋切開術 (Ramstedt手術)

幽門肥厚部前面の漿膜筋層を長軸に切開し、さらにBenson鉗子で粘膜下層が膨隆するまで切開創を拡げる



術後12～24時間より哺乳を開始して、3～4日で退院が可能

胎便性腹膜炎 meconium peritonitis

胎内で発生した腸管穿孔による無菌的・化学的腹膜炎

腸管穿孔の原因は、胎児期の腸重積、腸捻転、内ヘルニア、胎便による腸閉塞、小腸閉鎖症などさまざま原因が特定できない場合も多く、胎児期に一時的に腹水や腸管拡張がみられたあと出生後には治療を要しないこともあり、穿孔部の自然閉鎖が推測される

一方、腹膜炎症状が強く進行性の場合は胎児水腫を併発し、生後早期に腹腔ドレナージや腸瘻造設が必要となる

胎便性腹膜炎の病型

① 線維性癒着型 (fibroadhesive type)

最も多く、比較的早期の穿孔により生じる

胎便中の消化酵素による強い化学的刺激と胎便吸収に伴う結合組織の増生により腸管に高度の癒着をきたし石灰化も進行する

② 嚢胞型 (cystic type)

穿孔部が閉鎖されず大量の胎便が漏出し続け、厚い結合組織の壁で囲まれた大きな嚢胞を形成する

嚢胞壁には石灰化がみられる

③ 汎発型 (generalized type)

出生直前に穿孔が起こったもので、大量の胎便を混じた腹水を認めるが癒着は軽度である

胎便性腹膜炎の症状

腸管の器質的閉塞を伴う場合は出生時から腹部膨満、胆汁性嘔吐、胎便排泄障害などの症状を呈する

重症例では全身浮腫、腹部発赤、陰嚢腫大、呼吸困難などの全身症状を伴う

胎便性腹膜炎の診断

胎児超音波：羊水過多、胎児腹水、腸管拡張像、腹腔内嚢胞像、腹腔内石灰化像などがみられる

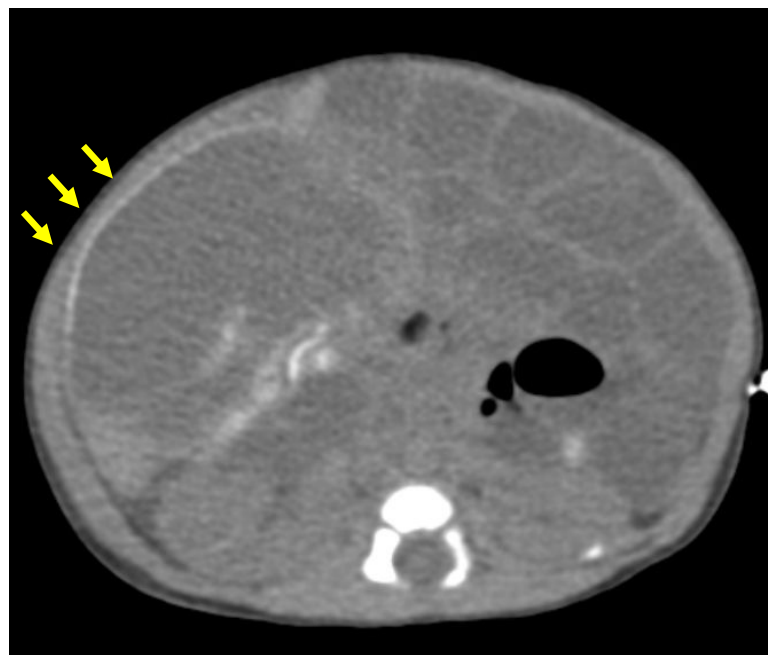
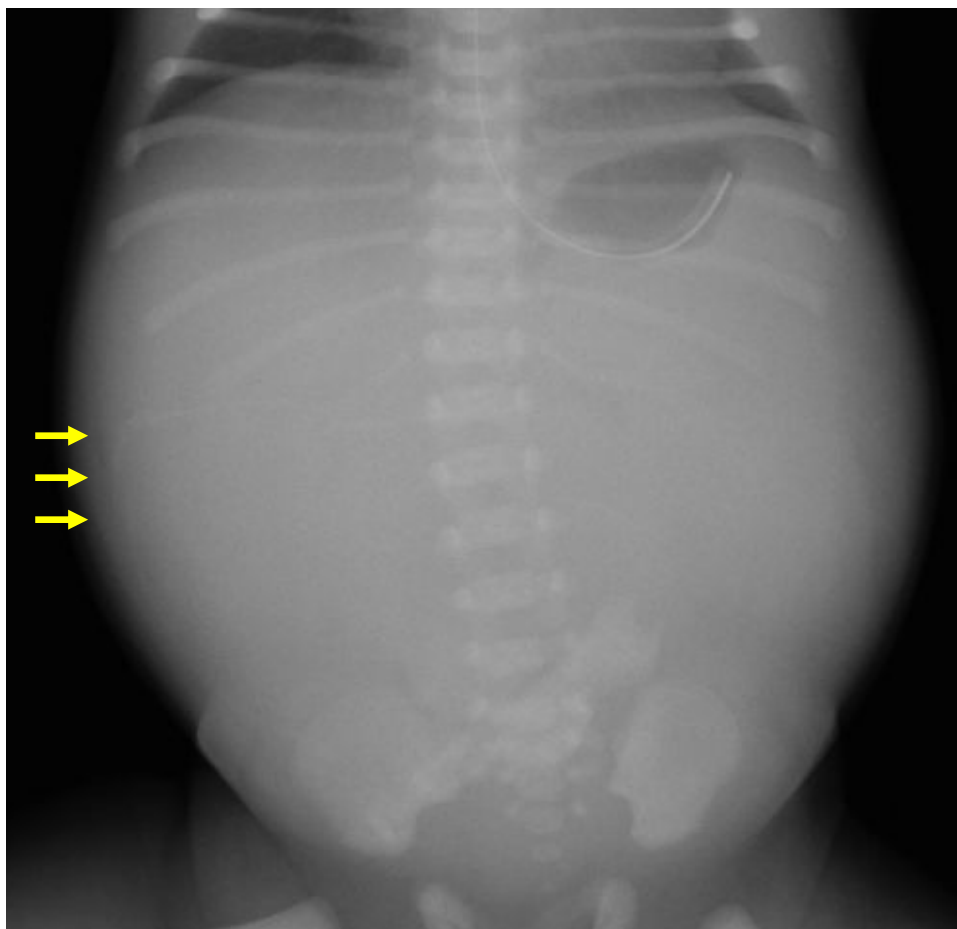
特に嚢胞壁や臓器表面に沿う高輝度エコー像が特徴的、腹水や嚢胞壁内の浮遊物（**snow storm**）としてみられることもある



出生後の超音波検査でも胎児期と同様の所見がみられる

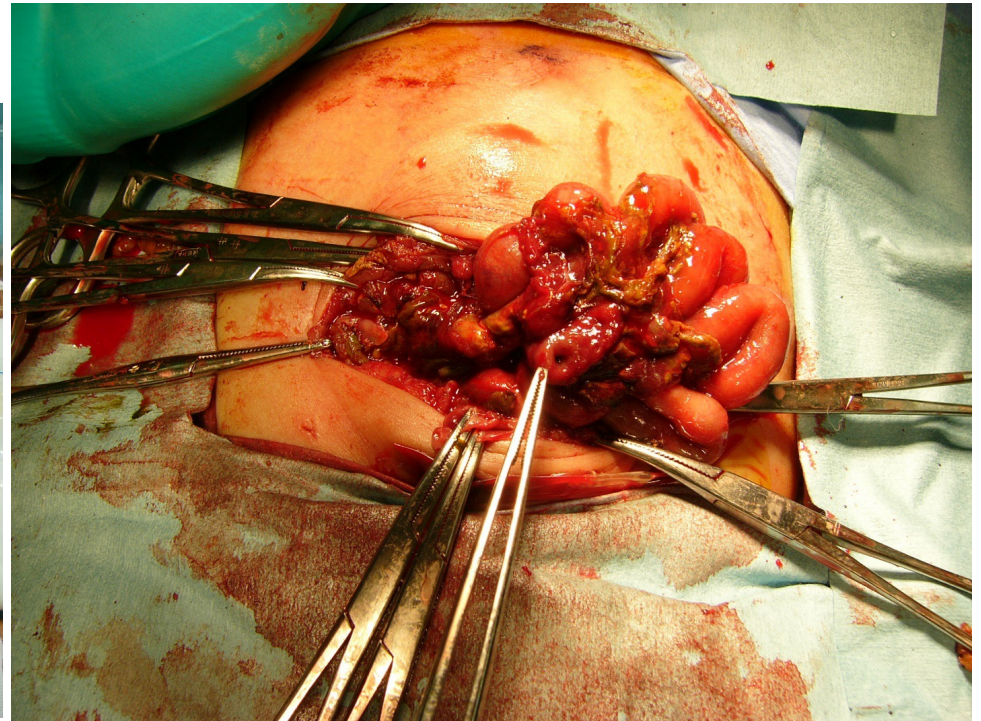
胎便性腹膜炎の診断

腹部単純X線：嚢胞壁や臓器表面の石灰化が特徴的



胎便性腹膜炎の治療

消化管通過障害や内容漏出が続く場合は外科治療の適応
穿孔部の一期的吻合あるいは腸瘻造設が望ましい
癒着にて穿孔部同定困難であれば腹腔ドレナージと腸瘻造設
全身状態不良では腹腔ドレナージあるいは嚢胞ドレナージ
→ second look operation



胎便性腹膜炎の予後

適切な周産期管理・外科治療が行われれば一般的に予後は良好
重症腹膜炎から胎児水腫・早産となり救命困難な例もみられる

壊死性腸炎 necrotizing enterocolitis; NEC

未熟な腸管に、虚血、細菌感染、経腸栄養などによる負荷が加わり、粘膜の防御機能が破綻して発症する

腸管虚血は、新生児仮死、動脈管開存、多血症、臍動脈カテーテル、交換輸血、胎盤早期剥離、胎盤梗塞などが原因となる

壊死性腸炎の病因

未熟な腸管では、蠕動障害のため腸管内容うっ滞のため **bacterial overgrowth**が生じやすい

また腸上皮細胞間の**tight junction**も脆弱なため、バリア機構は容易に破綻して**bacterial translocation**が起こる

さらにリンパ組織や分泌型**IgA**などの免疫学的な防御機構が未発達なため、短期間の経過で一連の炎症反応が進行して腸管が壊死に陥る

壊死性腸炎の疫学

発生頻度は施設や国により大きく異なる

欧米では出生1,000人に1～2人とされる

極低出生体重児では米国で10%前後、わが国では0.8～1.8%

NECの90%は早産児に発生

在胎週数が少なく、出生体重が小さくなるほど発生頻度は高くなる

NECの20～40%は手術が必要

壊死性腸炎の症状

発症時期は生後1～20日頃、平均2週間前後
新生児期以降の発症もみられる

初期には腸管麻痺と感染徴候が症状の主体をなす
消化器症状：腹部膨満、哺乳量低下、胆汁性嘔吐など
全身所見：無呼吸、低体温、徐脈、活気の低下など

進行すれば腹壁の発赤、浮腫、腫瘤触知、腹水貯留、血便など
きわめて短時間に進行し敗血症ショックに陥る例も稀ではない

壊死性腸炎の病期分類（Bellの分類）

stage	分類	臨床症状	消化管症状	X線像
I	疑診	無呼吸 徐脈 体温変動	胃残乳の増加 便潜血 軽度の腹満	軽度腸閉塞
II a	確診	無呼吸 徐脈 体温変動	肉眼的血便 著明な腹満 腸音の消失	拡張腸管を伴う 腸閉塞像 局所腸壁在ガス
II b		血小板減少 代謝性アシドーシス（軽度）	腹壁浮腫 拡張腸管触知、圧痛	広範腸壁在ガス 腹水、門脈ガス
III a	進行	混合性アシドーシス 乏尿、低血圧 凝固異常	腹壁浮腫の悪化 発赤、硬結	著明な拡張腸管 腹水増加 気腹像なし
III b		ショック 検査値やバイタルサインの 悪化傾向	腸穿孔	気腹像あり

壊死性腸炎の診断

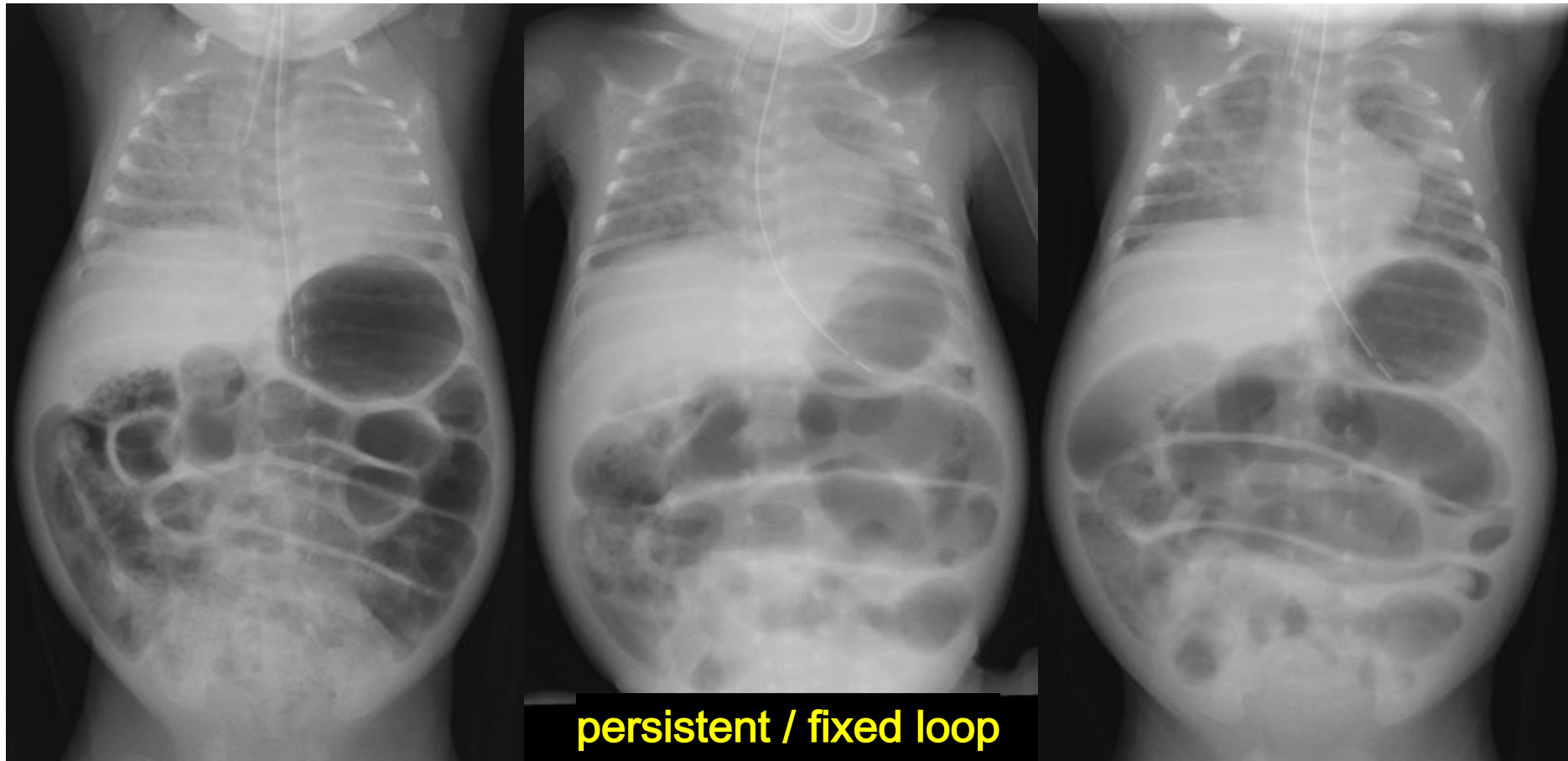
腹部単純X線：初期には腸管拡張など非特異的な腸管麻痺像

進行例では、高度腸管拡張を伴う腸閉塞像
固定化したループ (persistent / fixed loop)
腸管壁の肥厚・浮腫像
腸管壁内ガス像 (pneumatosis intestinalis)
門脈内ガス像 (portal vein gas)

気腹像があれば腸管穿孔を意味し外科治療の適応となる

血液検査では白血球数の増加または減少、血小板数の減少、
CRP値の上昇がみられる

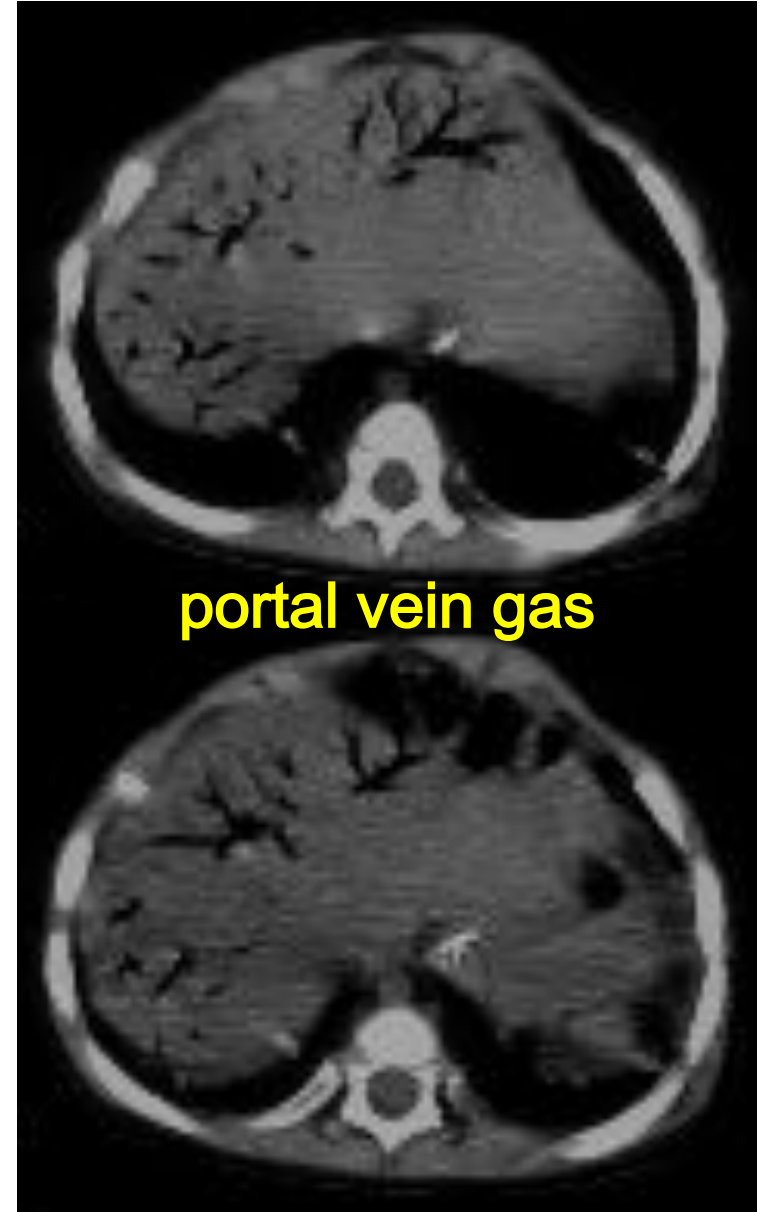
壊死性腸炎の診断



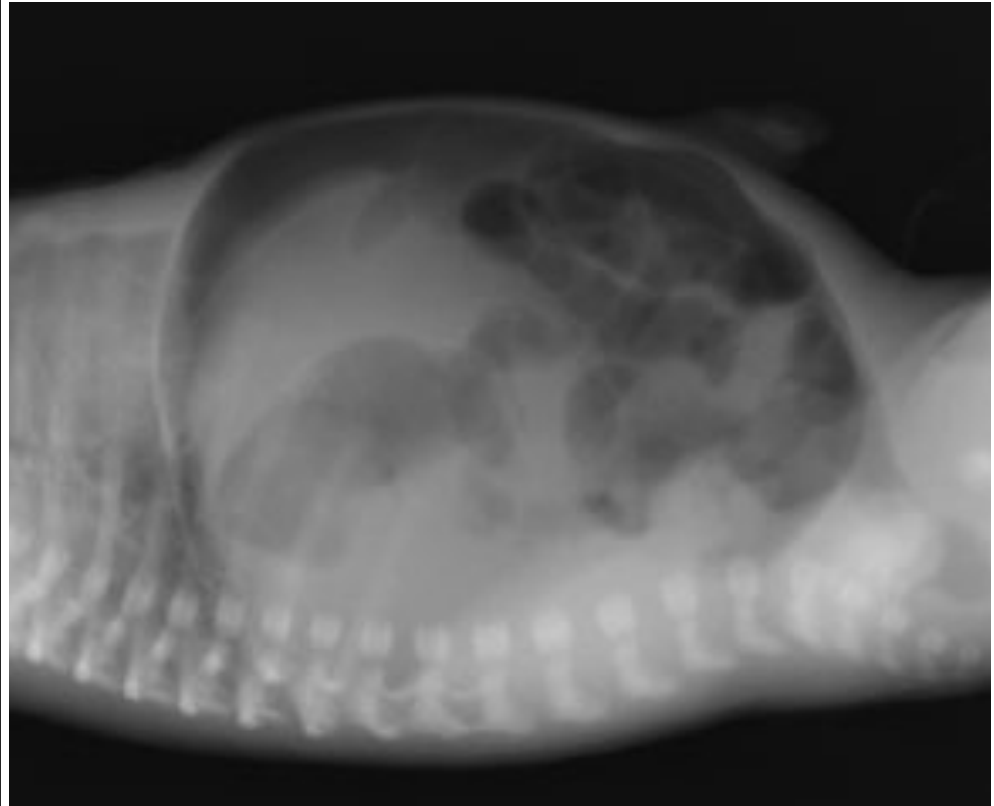
壊死性腸炎の診断



壊死性腸炎の診断



壊死性腸炎の診断



クロステーブル撮影法

壊死性腸炎の治療

疑診の段階から積極的な内科的治療を開始
経腸栄養中止、胃管により消化管減圧
補液、強心剤、人工呼吸などによる積極的な呼吸循環補助
を行い、腸管循環の改善を図る
抗菌薬は広域のものより開始して適宜変更

壊死性腸炎の手術

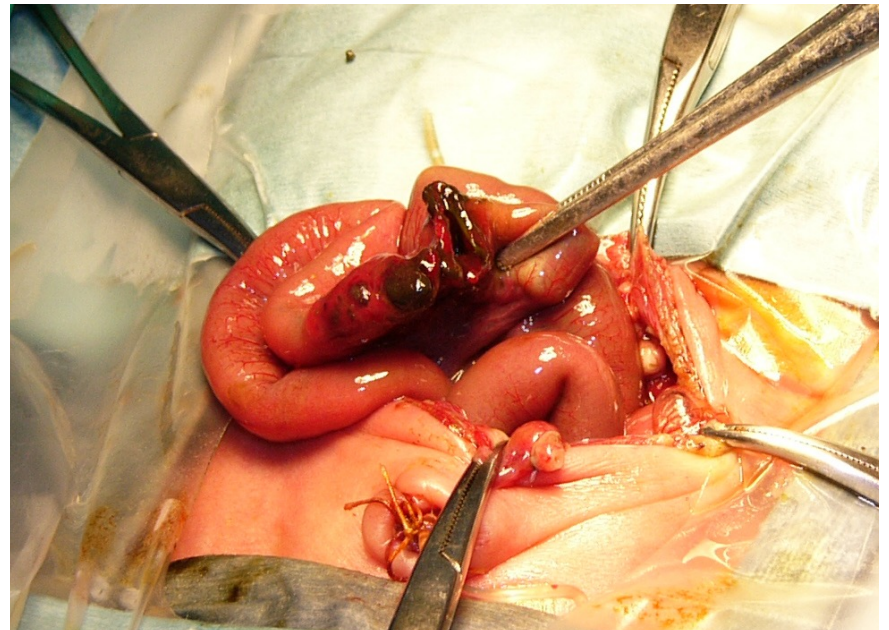
内科的治療に反応せず全身状態の悪化がみられる場合や穿孔がみられた場合は外科的治療の適応

壊死腸管の切除と腸瘻造設が原則

全身状態が不良な場合は局所麻酔による腹腔ドレナージ

病変部が広範な場合は、短腸症候群を避けるため、腸瘻造設

→ second look operation



壊死性腸炎の予後

病変部が限局性であれば予後は比較的良好
多発型や広範型の予後は不良であり、救命されても短腸症候群などの重篤な合併症を伴う

NEC確診例の死亡率は**30%**前後

遠隔期合併症として重要なものは腸管狭窄である

腸瘻に伴う合併症には脱出、脱落、狭窄、創感染、腸閉塞、瘻孔形成、吸収不全などがある

